



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



ESTAMOS POR EMPEZAR



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

Hoy en Inteligencia de Negocios

-  Lo que vimos Diseño Bottom-Up de Data Warehouses
-  Ejemplo del Proceso de Postulaciones

Definición de Requerimientos para Data Warehouses

Definición de Requerimientos para DW

Los requerimientos deben poder ser asociados a uno o más **KPI** (*Key Performance Indicator*), es decir, a algún indicador medible que sea valioso para la organización



Definición de Requerimientos para DW



Requisito	Perfil geográfico y demográfico de los alumnos que postulan a la USM
Categoría	
Descripción	Identificar a priori la procedencia geográfica de los potenciales postulantes y clasificación por género para evaluar posibles beneficios a ser otorgados por la institución
KPI 1	$\% \text{ Postulantes por región (m, r, f, t)} = \frac{\# \text{ de Postulantes (m) de la región (r) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ total de Postulantes (m) en la facultad (f) en el período (t)}} \times 100$
KPI 2	$\% \text{ Postulantes por género (m, g, n, t)} = \frac{\# \text{ de Postulantes (m) del género (g) en el período (t)}}{\# \text{ total de Postulantes (m) en el período (t)}} \times 100$

Requisito	Perfil académico de los alumnos que postulan a la USM
Categoría	
Descripción	Identificar y clasificar a los alumnos matriculados en la USM en base al desempeño académico escolar (puntaje NEM promedio) y rendimiento PSU para comparar con el promedio institucional
KPI 1	$\text{Promedio NEM Matriculados (m, f, t)} = \frac{\sum_{i=0}^N \text{NEM del matriculado (i) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ de matriculados en la facultad (f) en el período (t)}}$
KPI 2	$\text{Promedio Ponderado Matriculados (m, f, t)} = \frac{\sum_{i=0}^N \text{Ptje Ponderado del matriculado (i) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ de matriculados en la facultad (f) en el período (t)}}$

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Enfoques de Diseño de *Data Warehouses* y *Data Marts*

Diseño Top-Down: los requerimientos de usuarios en diferentes niveles organizacionales son mezclados antes de que el proceso de diseño comience, y un esquema para el *data warehouse* completo es construido. Posteriormente, los *data marts* son obtenidos de acuerdo a las características particulares de cada área de negocio o proceso.

Diseño Bottom-Up: un esquema separado es construido por cada *data mart*, tomando en cuenta los requerimientos de los usuarios responsables de la toma de decisiones, para los correspondientes procesos o áreas de negocios específicos.

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Enfoques de Diseño de **Data Warehouses** y **Data Marts**

Diseño Top-Down:

- Más caro y se requiere más tiempo para su desarrollo (es más compleja la labor de diseño).
- Enfoque planteado por *E.Malinowski* y *E. Zimányi* (*Advanced Data Warehouse Design, Springer, 2008*).

Diseño Bottom-Up:

- Más rápido de desarrollar, pero con un costo mayor en la integración a largo plazo.
- Se aplica a cada Data Mart, comenzando por los más urgentes o relevantes de la organización.
- Enfoque planteado por *R.Kimball* (*The Data Warehouse Toolkit, John Wiley, 1996*).

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Método de Kimball: 9 pasos

1. Elegir un “proceso” de la organización para modelar.
2. Decidir el grano (nivel de detalle) de representación del proceso.
3. Identificar las dimensiones que caracterizan el proceso.
4. Decidir la información a almacenar sobre el proceso.
5. Almacenar precálculos en la tabla de hechos.
6. Completar las tablas de dimensiones.
7. Elegir la duración histórica de la base de datos.
8. Rastrear las dimensiones que cambian lentamente.
9. Decidir las prioridades de las consultas.

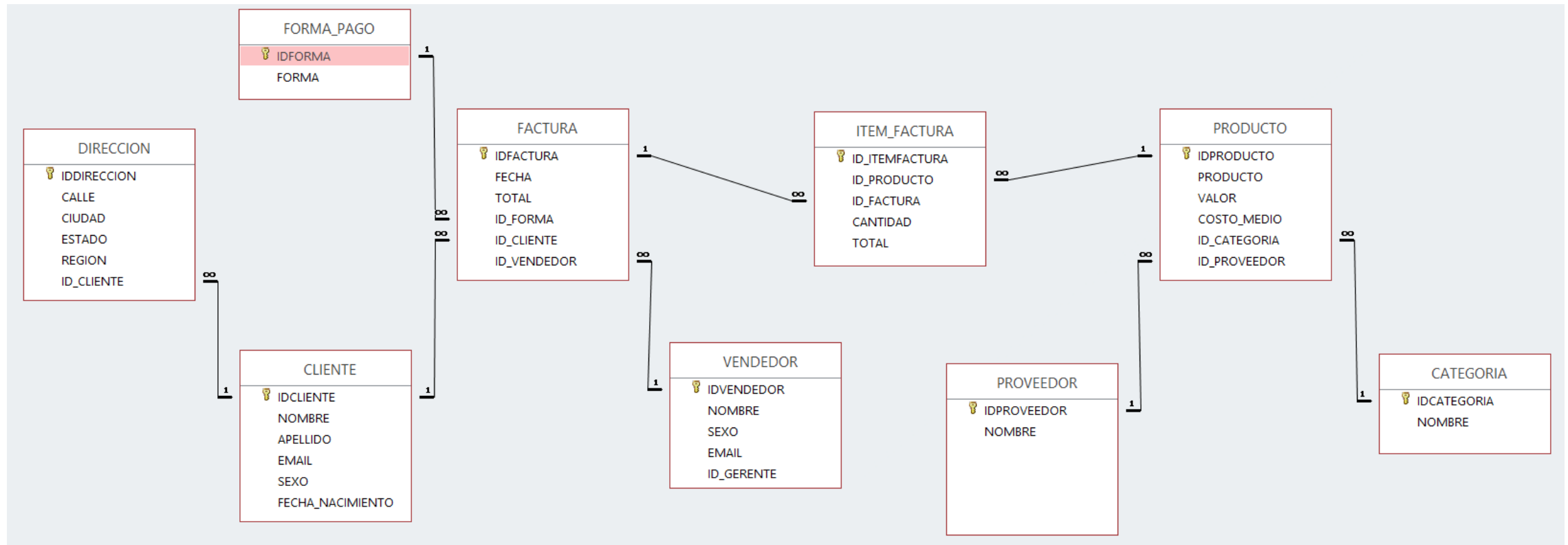


Ralph Kimball

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

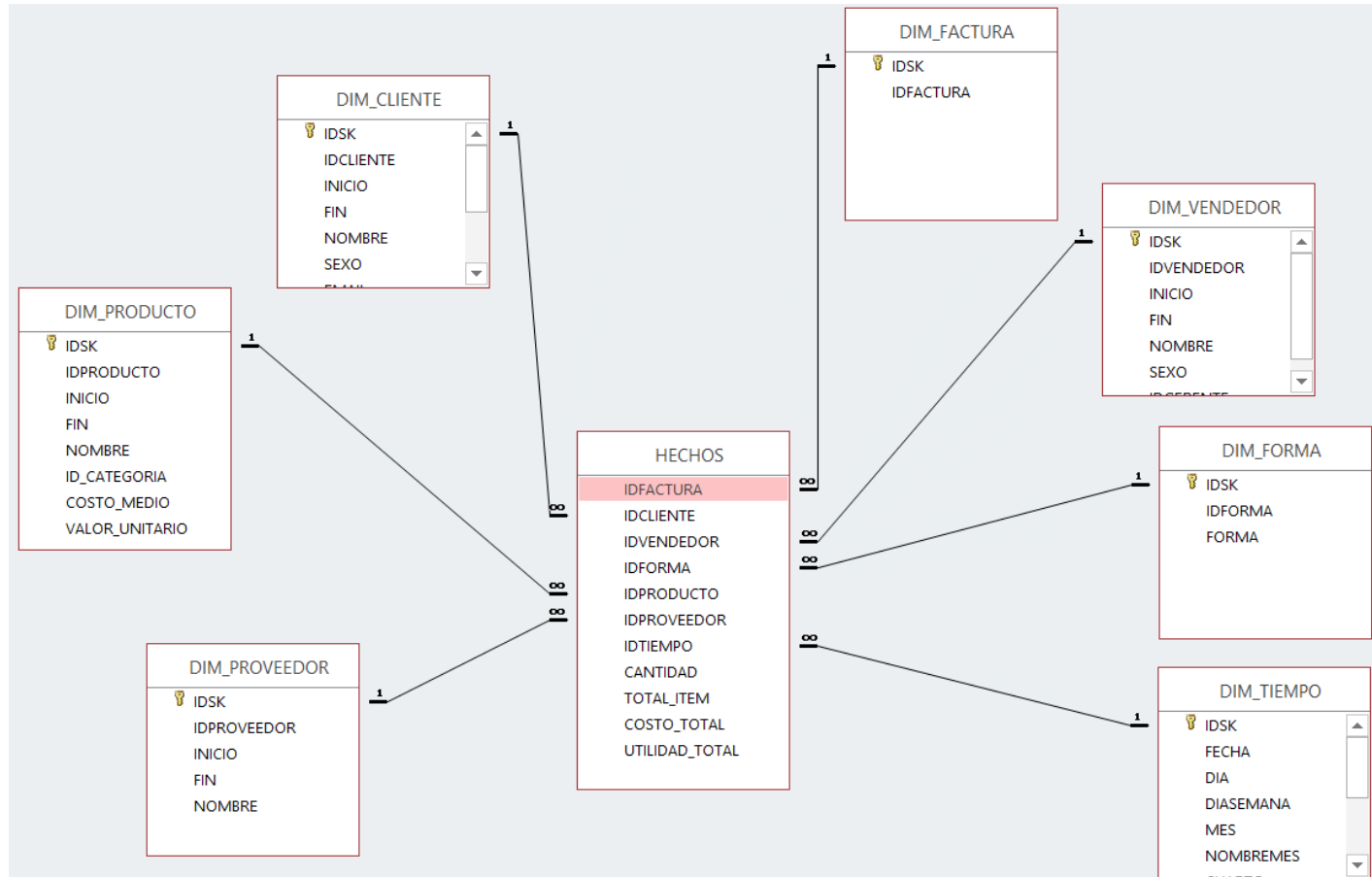
Paso 1: Elegir un “proceso” de la organización para modelar.

- Modelo de Datos OLTP del Proceso de Venta



Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

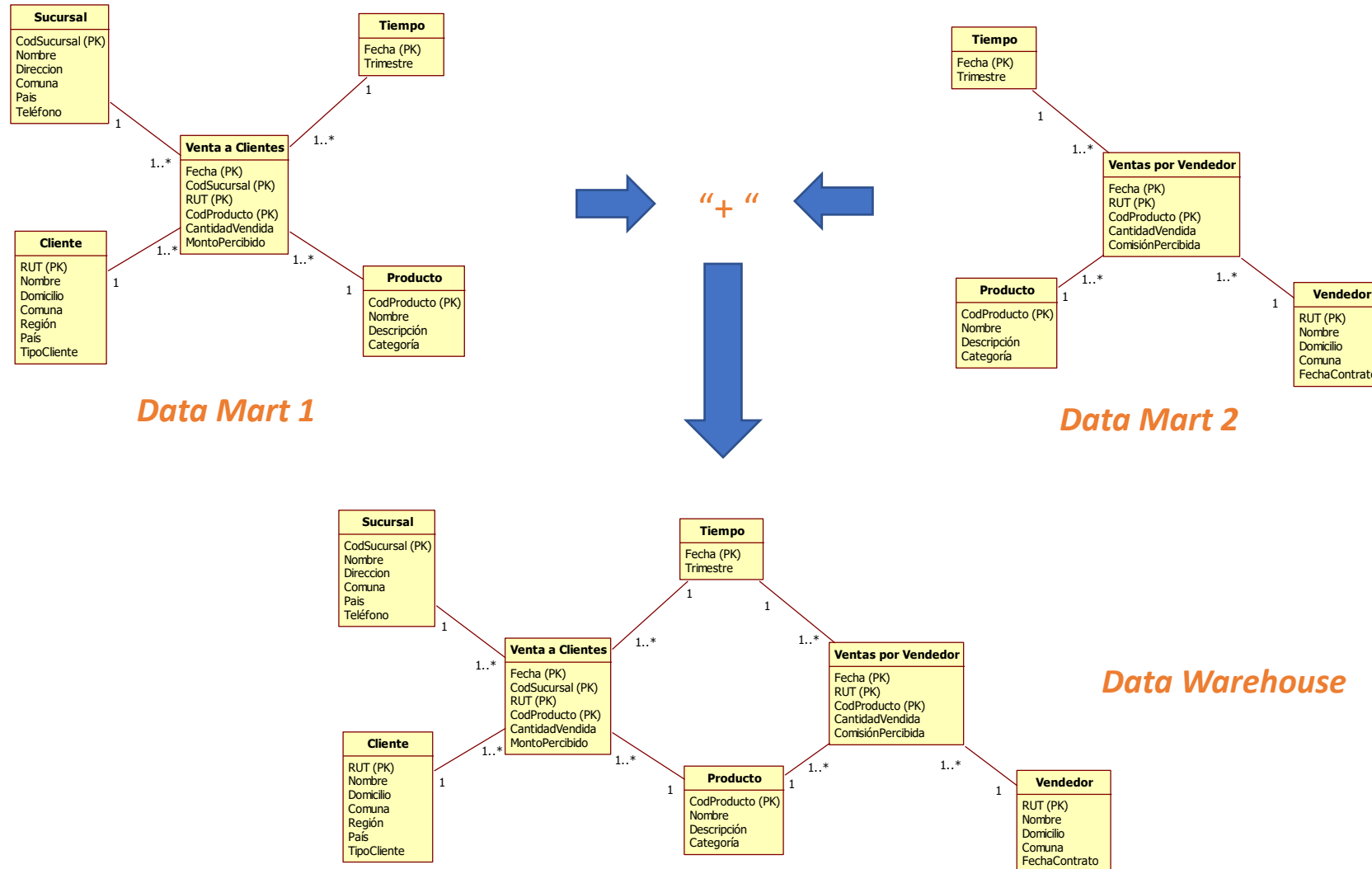
Con el tiempo, los *Data Marts* se integran unos a otros, hasta conformar el *Data Warehouse* corporativo (o similar)...



Diseño de Data Warehouses

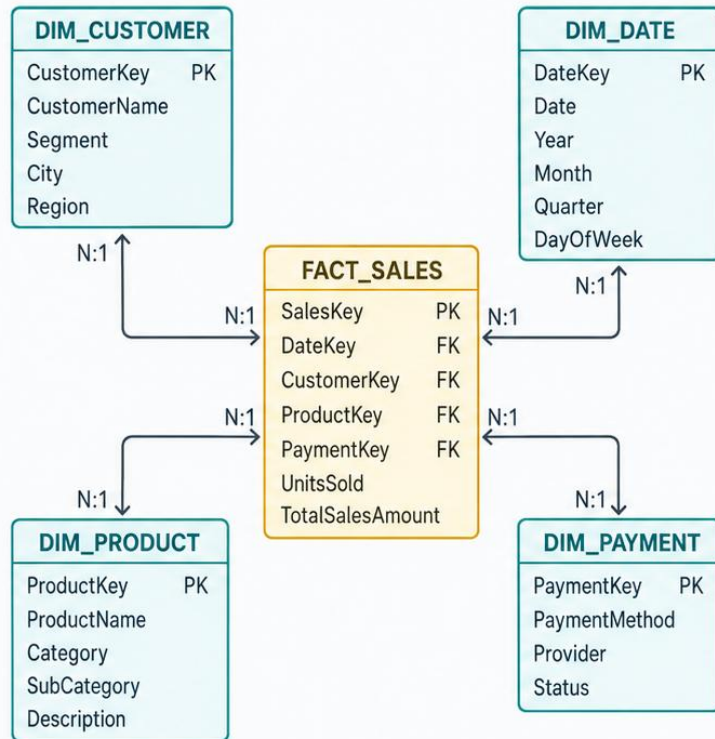
Con el tiempo, los *data marts* se integran unos a otros, hasta conformar el *data warehouse* corporativo (o similar)...

Diseño de Data Warehouses

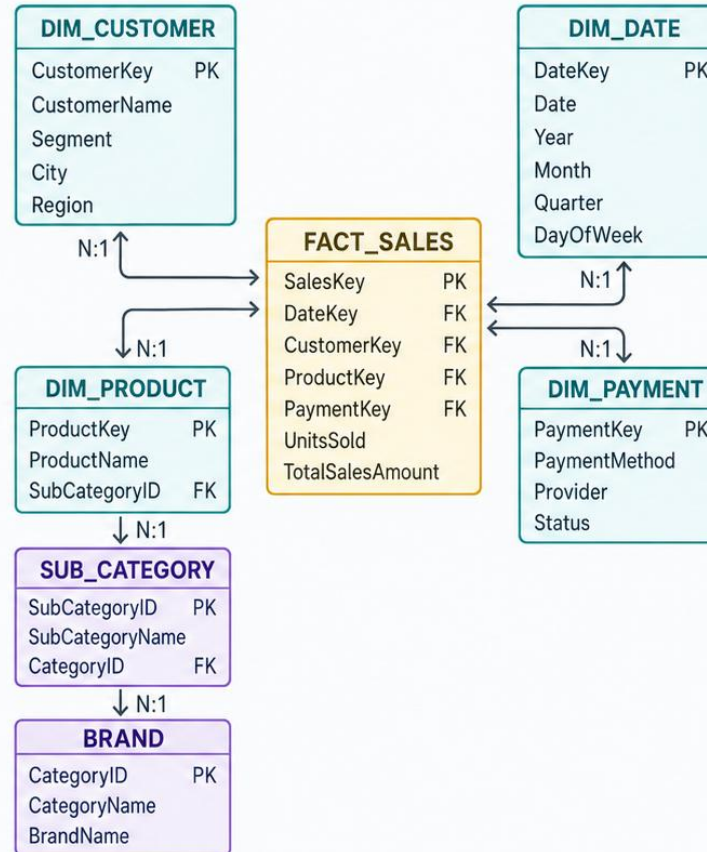


Diseño de Data Warehouses

★ STAR SCHEMA



❄️ SNOWFLAKE SCHEMA



La regla práctica para Data Warehouses:

→ **Star Schema**: cuando priorizas velocidad pura de consulta.

→ **Snowflake**: cuando priorizas espacio y mantenimiento de dimensiones complejas.

Ejemplo del proceso de Postulaciones

Contexto

Se presentan los requisitos y sus respectivos KPIs estratégicos que serán abordados en el proyecto de Universia (universidad ficticia).



KPI #1

Requisito	Análisis de la Matrícula Efectiva de estudiantes que postulan a la UCM
Categoría	Descriptivo
Descripción	Conocer la cantidad de matriculados efectivos v/s las postulaciones que realizan los estudiantes durante los últimos 3 años e identificar las carreras con mayor tasa de demanda, permitiendo establecer campañas o políticas para mejorar la matrícula efectiva.
KPI 1	$\% \text{ Matrícula Efectiva (m, c, p, t)} = \frac{\# \text{ de matriculados (m) en la carrera (c) en el período (t)}}{\# \text{ de postulantes (p) en la carrera (c) en el período (t)}} \times 100$
KPI 2	$\% \text{ Variación Matriculados (m, c, p, t)} = \frac{\# \text{ de matriculados (m) en la carrera (c) en el período (t)} - \# \text{ de matriculados (m) en la carrera (c) en el período (t-1)}}{\# \text{ de matriculados (m) en la carrera (c) en el período (t-1)}} \times 100$

KPI #2

Requisito	Perfil de estudiantes por dependencia del establecimiento educacional de origen y preferencias de carreras seleccionadas
Categoría	Descriptivo
Descripción	Conocer y clasificar a los estudiantes matriculados en la UCM por dependencia del colegio de origen (Particular Pagado, Particular subvencionado y Municipal) y las preferencias (1,2,3, etc.) en la elección de carreras (por facultad)
KPI 1	% Matriculados por Dependencia (m, d, f, t) = $\frac{\text{\# de matriculados (m) de la dependencia (d) en la facultad (f) en el período (t)}}{\text{\# total de matriculados (m) en la facultad (f) en el período (t)}} \times 100$
KPI 2	% Preferencia Postulación Matriculados (m, p f, t) = $\frac{\text{\# de matriculados (m) con preferencia (p) en la facultad (f) en el período (t)}}{\text{\# total de matriculados (m) en la facultad (f) en el período (t)}} \times 100$

KPI #3

Requisito	Perfil geográfico y demográfico de los alumnos que postulan a la UCM
Categoría	Predictivo
Descripción	Identificar a priori la procedencia geográfica de los postulantes y clasificación por género para evaluar posibles beneficios a ser otorgados por la institución
KPI 1	$\% \text{ Postulantes por región (m, r, f, t)} = \frac{\# \text{ de Postulantes (m) de la región (r) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ total de Postulantes (m) en la facultad (f) en el período (t)}} \times 100$
KPI 2	$\% \text{ Postulantes por género (m, g, n, t)} = \frac{\# \text{ de Postulantes (m) del género (g) en el período (t)}}{\# \text{ total de Postulantes (m) en el período (t)}} \times 100$

KPI #4

Requisito	Perfil académico de los alumnos que postulan a la UCM
Categoría	Descriptivo
Descripción	Identificar y clasificar a los alumnos matriculados en la UCM en base al desempeño académico escolar (puntaje NEM promedio) y rendimiento PSU para comparar con el promedio institucional
KPI 1	Promedio NEM Matriculados (m, f, t) = $\frac{\sum_{i=0}^N \text{NEM del matriculado (i) en la facultad (f) en el periodo (t)}}{\# \text{ de matriculados en la facultad (f) en el periodo (t)}}$
KPI 2	Promedio Ponderado Matriculados (m, f, t) = $\frac{\sum_{i=0}^N \text{Ptje Ponderado del matriculado (i) en la facultad (f) en el periodo (t)}}{\# \text{ de matriculados en la facultad (f) en el periodo (t)}}$

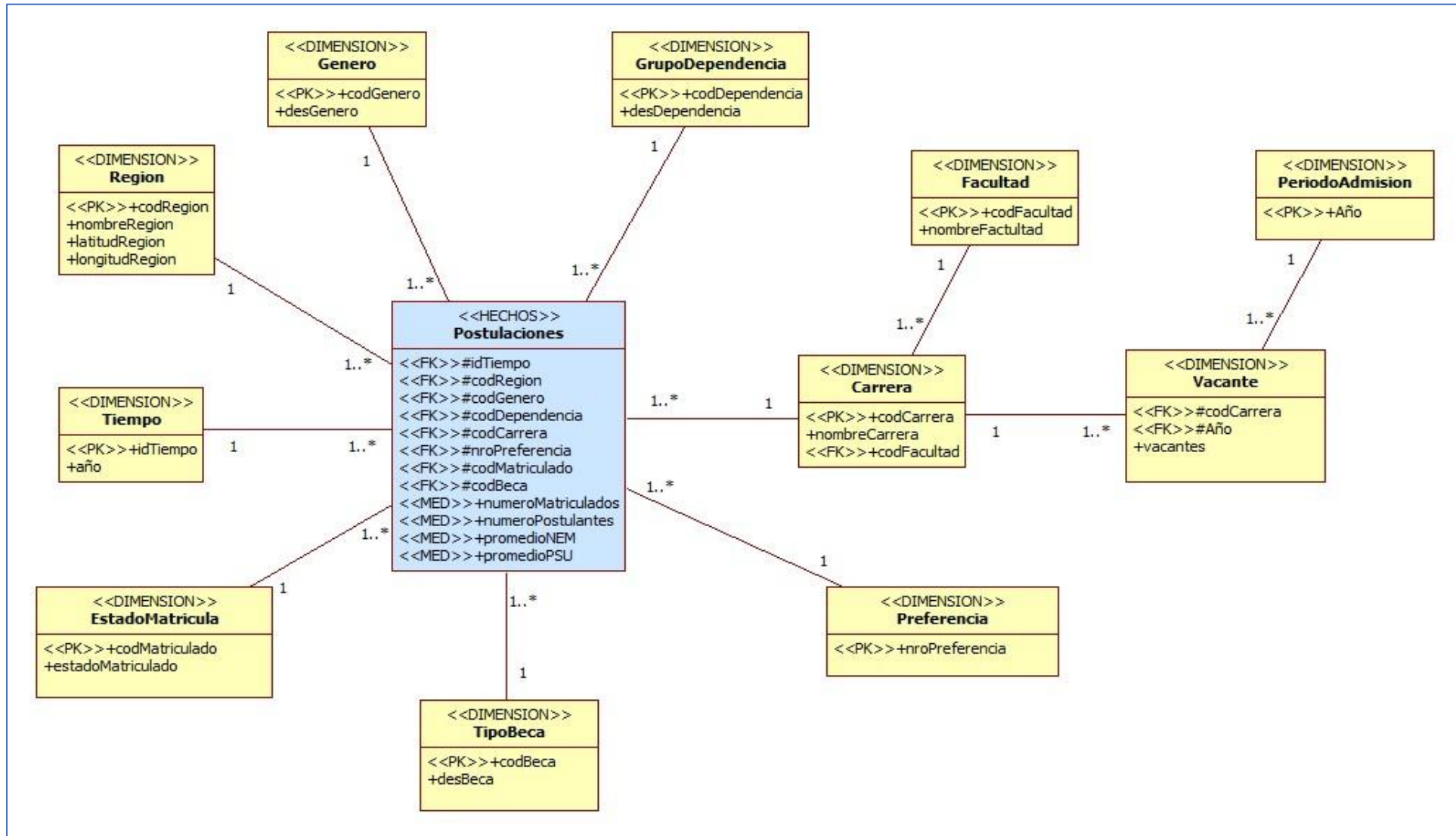
KPI #5

Requisito	Análisis de la cobertura de oferta y demanda para las distintas facultades de la UCM
Categoría	Descriptivo
Descripción	Se requiere conocer la cobertura o capacidad real de la UCM para cubrir la demanda de postulantes versus las vacantes disponibles (oferta) y vacantes ocupadas en las diferentes facultades con el objetivo de evaluar la factibilidad de expansión en el futuro.
KPI 1	$\% \text{ Cobertura}(t, f) = \frac{\# \text{vacantes disponibles en la facultad}(f) \text{ en el período}(t)}{\# \text{postulantes a la facultad } (f) \text{ en el período}(t)} \times 100$
KPI 2	$\% \text{ Vacantes Ocupadas } (m, v, f, t) = \frac{\# \text{matriculados } (m) \text{ en la facultad}(f) \text{ en el período}(t)}{\# \text{vacantes ofrecidas } (v) \text{ por la facultad } (f) \text{ en el período}(t)} \times 100$

KPI #6

Requisito	Perfil de matriculados en las distintas facultades con becas PACE y Gratuidad
Categoría	Predictivo
Descripción	Se requiere conocer de antemano los posibles postulantes que podrían matricularse en la UCM y que tengan becas (Gratuidad, PACE) para cada facultad en el año específico
KPI 1	$\% \text{ Matriculados PACE (m, b, f, t)} = \frac{\# \text{ de matriculados (m) tipo beca PACE (b) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ total de matriculados (m) en la facultad (f) en el período (t)}} \times 100$
KPI 2	$\% \text{ Matriculados Gratuidad (m, b, f, t)} = \frac{\# \text{ de matriculados (m) tipo beca Gratuidad (b) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ total de matriculados (m) en la facultad (f) en el período (t)}}$

DATAMART



Proyecto semestral

Proceso y KPI para el Data Warehouse



En grupos, desarrollen la **primera etapa** del proyecto semestral: levanten el **proceso** de negocio e identifiquen los principales **KPI** del caso de estudio asignado, como base para el diseño del **Data Warehouse**.



Analicen el caso, modelen el proceso y propongan indicadores clave para la toma de decisiones.

MAPA DEL PROCESO



INDICADORES CLAVE (KPI)

VENTAS

\$2,450,000

Acumulado del periodo



TIEMPO DE CICLO

3.2 días

Promedio



NIVEL DE SERVICIO

92%

Pedidos a tiempo



SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

4.6 / 5

Promedio de calificación



BASE PARA DW



1. ANALICEN EL CASO

Comprendan el contexto, los objetivos y las necesidades de información.



2. LEVANTEN EL PROCESO

Identifiquen etapas, actividades, actores y flujos de información.



3. DEFINAN LOS KPI

Propongan indicadores relevantes, medibles y útiles para la gestión.



4. PROYECTEN EL DW

Establezcan la base analítica para el futuro diseño del Data Warehouse.



Lo que se mide,
se entiende.
Lo que se entiende,
se decide.
Lo que se decide,
se transforma.





INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María